

服装AI全链路品牌自研系统-项目架构与开发计划文档

1. 项目概述

1.1 项目定位

本项目为**轻资产服装品牌专属 AI 全链路自研管理系统**，面向无工厂、全外包生产、专注款式研发与品牌运营的服装企业。系统以「款式生命周期」为核心，打通企划、设计、AI研发、打样、外协生产、测款投产、销售运营、售后复盘完整闭环。

前期为**2人团队纯自用版本**，全程零成本部署、零服务器费用、零API付费成本；后期可平滑扩容、可升级商业化多租户SaaS版本、可自建本地数据库与本地AI模型私有化部署。

1.2 核心解决痛点

- 解决传统服装品牌：灵感资料散乱、设计版本混乱、工艺BOM不统一
- 解决外协模式：工厂进度黑箱、打样改版无记录、大货缺料停工
- 解决投产问题：凭经验下单、爆款预判弱、库存风险高
- 解决数据断层：设计、生产、销售、售后数据无法闭环复盘
- 解决AI零散问题：AI工具独立使用，无法深度嵌入业务流程

1.3 本系统强制核心业务节点（行业补齐优化）

在市面常规服装软件基础上，新增三大关键闭环节点，作为本系统核心差异化：

- 物料齐套管控**：大货投产前自动校验面辅料到货进度，缺料预警，杜绝停工待料
- 全链路质检体系**：覆盖来料检、打样评审、生产巡检、尾期抽检、入库复检，问题全追溯
- 单品全生命周期档案**：以款号为唯一主键，全链路数据统一归集，实现可复盘、可迭代、可改款复用

2. 整体技术实现路径（前期0成本自用架构）

2.1 整体架构模式

采用「云端免费SaaS架构 + 本地轻量化AI模型」混合模式，**全程无任何费用**，单人可独立开发、可长期稳定自用。

所有数据云端存储、自动备份、换设备不丢失，程序网页端访问，无需桌面客户端。

2.2 完整技术栈

- 前端：Vue3 + Element Plus（后台管理系统）
- 后端：Python FastAPI（轻量、适配AI、开发速度快）
- 数据库：Supabase 免费PostgreSQL（500M免费、自带登录权限、自动备份）
- 文件存储：Cloudflare R2（永久免费存储款式图、设计稿、工艺文件、无流量费）
- 前端部署：Cloudflare Pages（永久不休眠、极速访问）
- 后端部署：Render 免费容器（支持常驻业务服务、异步AI任务、数据库长连接）
- 本地AI模型：Qwen2.5-7B 量化模型（本地CPU运行、完全免费、处理所有文本AI任务）
- 云端AI能力：多平台免费API轮询（图像生成、测款主图、高清图识图）

2.3 架构分工逻辑（最优免费组合）

- Cloudflare Pages：托管前端网页，永久在线、国内打开速度快
- Render：运行后端业务逻辑、AI任务队列、数据库交互（支持长耗时AI任务）
- Supabase：存储所有业务结构化数据（款式、BOM、打样、生产、销售）
- Cloudflare R2：存储所有图片、设计稿、3D文件、工艺附件
- 本地AI：承担BOM生成、工艺文案、设计总结、复盘分析，100%免费无泄露

2.4 前期0成本策略说明

- 不购买任何服务器、不购买任何API套餐、不租用数据库
- 文本AI全部本地部署，彻底零消耗
- 图像AI依靠多平台免费额度+多账号轮询机制满足需求
- 所有服务均使用官方永久免费套餐，满足2人长期自用

2.5 后期扩容路线（盈利后升级）

- 升级轻量云服务器，解除Render休眠限制
- 独立自建数据库、本地私有存储，彻底脱离第三方托管
- 升级显卡设备，本地部署高清图像AI模型
- 改造多租户架构，对外商业化使用

3. 系统整体业务板块设计（对标行业头部PLM/SCM）

本系统完全对标知衣、领猫、Style3D行业标准流程，完整覆盖服装品牌自研+外包模式全链路。

3.1 企划趋势模块

包含季节波段规划、品类结构规划、成本目标、上新节奏、灵感白板、参考图聚合、AI趋势分析、AI素材打标、企划方向生成。

3.2 AI款式设计研发模块

灵感图库管理、AI改款衍生、色彩搭配、面料搭配、配饰搭配、设计主题管理、参考元素归档、多版本设计稿管理、3D样衣挂载。

3.3 工艺BOM技术模块

单款完整产品档案、尺寸表、工艺说明、缝制标准、印花绣花图案管理、面辅料BOM清单、单耗核算、损耗核算、单品成本预估。

3.4 外协打样管理模块

打样下单、工艺包下发、打样进度跟踪、回样登记、多轮改版记录、问题评审、封样确认、样衣质检记录。

3.5 物料齐套与大货生产模块

面辅料采购、到货跟踪、物料齐套校验、缺料预警、大货外协下单、色码配比、生产节点跟踪、制程质检、尾期抽检、工厂进度上报。

3.6 AI智能测款与投产决策模块

AI生成测款效果图、AI生成主图/详情页素材、销量预测模型、下单量智能预估、色码配比建议、投产风险评估、翻单模拟测算。

3.7 成品入库与库存模块

大货入库抽检、色码库存台账、入库单关联生产单、库存变动记录。

3.8 销售运营与数据复盘模块

多渠道销售数据、售罄率、动销分析、热销滞销判断、达人推广记录、短视频运营记录。

3.9 售后问题反向迭代模块

客诉登记、版型问题、面料问题、工艺问题统计、AI自动汇总缺陷、问题反向推送设计端迭代优化。

3.10 供应商管理模块

工厂/面料商档案、报价记录、交期记录、品质评分、AI智能推荐适配供应商。

4. 分阶段详细开发计划

阶段一：MVP基础闭环（12周）可完整替代Excel与微信协作

实现从款式建档、BOM、打样、大货、入库完整基础链路，满足日常生产自用。

- 系统基础底座、登录权限、文件体系、基础字典搭建
- 单品全生命周期档案底层结构搭建
- 款式设计档案、多版本稿件、工艺、尺寸、BOM管理
- AI基础工艺生成、BOM自动推荐
- 外协打样全流程、多轮改版、封样确认、样衣质检
- 物料采购、物料齐套校验、缺料预警机制
- 大货外协下单、生产进度、制程质检、尾检
- 成品抽检入库、色码库存台账

阶段二：AI能力强化 + 企划测款体系（10周）

打造本系统核心AI差异化，实现AI设计、AI测款、AI投产决策。

- 季节波段企划、灵感白板、素材标签化管理
- AI趋势分析、AI企划建议
- AI图生图改款、衍生款生成、色彩面料推荐
- 3D样衣文件关联与版本对比
- AI测款图、主图场景图自动生成
- AI销量预估、下单量智能决策、色码配比模拟
- 供应商评分体系、AI智能匹配工厂

阶段三：全链路闭环与复盘体系（7周）

实现销售、售后、数据复盘反向驱动设计迭代，完成完整商业闭环。

- 多渠道销售数据统计、售罄率、动销分析
- 售后问题分类、缺陷统计、自动归集款式档案
- AI自动复盘，提炼每季开发优缺点
- 全链路数据看板：研发、供应链、销售、库存
- 架构扩容预留、数据备份体系、未来商业化改造预留字段

5. 项目开发原则

- **自用优先**：前期不做多租户、不做复杂权限，优先保证2人高效使用
- **零成本优先**：全程免费架构，不产生任何服务器与API支出
- **AI原生嵌入**：AI不是外挂功能，深度嵌入每一个业务节点
- **数据唯一闭环**：所有数据围绕款号归集，终身可追溯
- **可平滑扩容**：先自用、后付费升级、最后私有化自建，无需重构代码

6. 项目Github名称

项目名称：**styleforge**

释义：Style（款式、设计、风格）+ Forge（锻造、精工打造），寓意AI赋能服装款式全链路精工研发系统，简洁高级、适合自用、开源、商业化三重场景。

（注：部分内容可能由 AI 生成）